

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА D

по дисциплине

«Теория автоматического управления»

по теме:

ЛИНЕЙНО-КВАДРАТИЧНЫЕ РАДОСТИ

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	ИССЛЕДОВАНИЕ LQR.....	3
1.1	Ожидаемые результаты.....	4
2	ИССЛЕДОВАНИЕ LQE И ФИЛЬТРА КАЛМАНА.....	5
2.1	Задание	5
2.2	Ожидаемые результаты.....	6
3	СИНТЕЗ LQG	7
3.1	Задание	7
3.2	Ожидаемые результаты.....	8
A	ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ.....	9
B	УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ.....	10

1 ИССЛЕДОВАНИЕ LQR

Примечание: Обратите внимание, что данные вариантов большей частью совпадают с теми, что использовались в предыдущих *Лабораторных работах*. Допускается ссылаться на исследования, проведенные в рамках предыдущих работ, при наглядном оформлении итоговых результатов.

В соответствии с вашим вариантом по **Таблице 1** (см. **Приложение В**) взять матрицы A и B из **Таблицы 2** и рассмотреть систему

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T. \quad (1)$$

Выполнить следующие шаги:

1. Проверить систему на стабилизируемость.
2. Построить схему моделирования системы (1), замкнутой регулятором $u = Kx$.
3. Задаться подходящими значениями матриц $Q^* \succ 0$ и $R^* \succ 0$ и значением параметра $\alpha > 0$ и сформировать четыре набора пар матриц (Q, R) :
 - а) (Q, R) ;
 - б) $(\alpha Q, R)$;
 - в) $(Q, \alpha R)$;
 - г) $(\alpha Q, \alpha R)$.
4. Для каждой из пар значений матриц (Q, R) синтезировать регулятор, минимизирующий функционал качества

$$J = \int_0^\infty (x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)) dt \quad (2)$$

путем решения соответствующего матричного уравнения Риккати при $\nu = 1$:

$$A^T P + PA + Q - \nu P B R^{-1} B^T P = 0, \quad K = -R^{-1} B^T P. \quad (3)$$

- а) Найти соответствующую матрицу регулятора K , обеспечивающую минимизацию функционала качества (2).

- б) Вычислить соответствующее минимизированное значение функционала качества (2)

$$J_{min} = x_0^T P x_0, \quad (4)$$

где P – решение соответствующего уравнения Риккати (3).

- в) Выполнить компьютерное моделирование замкнутой системы и построить графики управления $u(t)$, вектора состояния замкнутой системы $x(t)$ и экспериментального значения функционала качества $J_{exp}(t)$ (2). Сопоставить последнее с вычисленным ранее J_{min} .

5. Сравнить полученные результаты для различных пар (Q, R) , сделать выводы.

1.1 Ожидаемые результаты

1. Исследование стабилизируемости системы (1).
2. Схема моделирования замкнутой системы.
3. Набор выбранных пар (Q, R) , для каждой из них:
 - а) Матрица регулятора K .
 - б) Минимизированное значение функционала качества J_{min} .
 - в) Графики сигналов $u(t)$, $x(t)$ и $J_{exp}(t)$. Для наглядности рекомендуется группировать все графики $u(t)$ и $J_{exp}(t)$ на соответствующих координатных плоскостях, дополнив графики $J_{exp}(t)$ выводом соответствующего значения J_{min} .
4. Листинги аналитических расчетов.
5. Выводы.

2 ИССЛЕДОВАНИЕ LQE И ФИЛЬТРА КАЛМАНА

2.1 Задание

В соответствии с вашим вариантом по **Таблице 1** взять матрицы A и C из **Таблицы 3** и рассмотреть систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + f \\ y = Cx + \xi \end{cases} \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T, \quad (5)$$

В соответствии с вашим вариантом задаться:

1. **(для нечетных вариантов)** детерминированными сигналами $f(t)$ и $\xi(t)$ (гармонические возмущения), исследуя таким образом LQE.
2. **(для четных вариантов)** случайными сигналами $f(t)$ и $\xi(t)$ (гауссовский белый шум), исследуя таким образом фильтр Калмана.

Выполнить следующие шаги:

1. Проверить систему на обнаруживаемость.
2. Построить схему моделирования системы (5) с наблюдателем состояния $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + L(C\hat{x} - y)$.
3. Задаться подходящими значениями матриц $Q^* \succ 0$ и $R^* \succ 0$ и значением параметра $\alpha > 0$ и сформировать четыре набора пар матриц (Q, R) :

- а) (Q^*, R^*) ;
- б) $(\alpha Q^*, R^*)$;
- в) $(Q^*, \alpha R^*)$;
- г) $(\alpha Q^*, \alpha R^*)$.

Также можете предложить дополнительный набор (Q, R) , способный полностью отфильтровать влияние сигналов $f(t)$ и $\xi(t)$ при помощи исследуемого наблюдателя.

4. Для каждой из пар значений матриц (Q, R) синтезировать наблюдатель, минимизирующий «критерий доверия»

$$J = \int_0^\infty (f^T(t)Q^{-1}f(t) + \xi^T(t)R^{-1}\xi(t)) dt \quad (6)$$

путем решения соответствующего матричного уравнения Риккати при $\nu = 1$:

$$AP + PA^T + Q - \nu PC^T R^{-1} CP = 0, \quad L = -PC^T R^{-1}. \quad (7)$$

- а) Найти соответствующую матрицу коррекции наблюдателя L , обеспечивающую минимизацию функционала качества (2), где P – решение соответствующего уравнения Риккати (3).
 - б) Выполнить компьютерное моделирование с нулевыми начальными условиями наблюдателя $\hat{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$. Построить сравнительные графики $x(t)$ и $\hat{x}(t)$, а также график ошибки наблюдателя $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.
5. Сравнить полученные результаты для различных пар (Q, R) , сделать выводы.

2.2 Ожидаемые результаты

1. Исследование обнаруживаемости системы (5).
2. Выбранные сигналы $f(t)$ и $\xi(t)$.
3. Схема моделирования системы с наблюдателем.
4. Набор выбранных пар (Q, R) , для каждой из них:
 - а) Матрица коррекции наблюдателя L .
 - б) Графики сигналов $x(t)$, $\hat{x}(t)$ и невязки $e(t)$. Для повышения наглядности рекомендуется размещать графики $x(t)$ и $\hat{x}(t)$ для одного спектра на одной координатной плоскости.
5. Листинги аналитических расчетов.
6. Выводы.

3 СИНТЕЗ LQG

3.1 Задание

В соответствии с вашим вариантом по **Таблице 1** взять матрицы A , B , C и D из **Таблицы 4** и рассмотреть систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + f \\ y = Cx + Du + \xi \end{cases} \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T, \quad (8)$$

В соответствии с вашим вариантом задаться:

1. (**для нечетных вариантов**) случайными сигналами $f(t)$ и $\xi(t)$ (гауссовский белый шум).
2. (**для четных вариантов**) детерминированными сигналами $f(t)$ и $\xi(t)$ (гармонические возмущения).

Выполнить следующие шаги:

1. Проверить систему на стабилизируемость и обнаруживаемость.
2. Построить схему моделирования системы (8), замкнутой регулятором, состоящем из наблюдателя состояния и закона управления и $u = K\hat{x}$.
3. Задаться значениями пар матриц (Q_K, R_K) для регулятора и (Q_L, R_L) для наблюдателя.
4. Синтезировать матрицу регулятора K используя решение соответствующего матричного уравнения Рикатти (3).
5. Синтезировать матрицу коррекции наблюдателя L используя решение соответствующего матричного уравнения Рикатти (7).
6. Выполнить компьютерное моделирование с нулевыми начальными условиями наблюдателя $\hat{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$. Построить график формируемого регулятором управления $u(t)$, сравнительные графики $x(t)$ и $\hat{x}(t)$, а также график ошибки наблюдателя $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.

3.2 Ожидаемые результаты

1. Исследование стабилизируемости и обнаруживаемости системы (8).
2. Схема моделирования системы замкнутой наблюдателем и регулятором.
3. Выбранные значения пар матриц (Q_K, R_K) и (Q_L, R_L) .
4. Матрица регулятора K .
5. Матрица коррекции наблюдателя L .
6. Графики сигналов $u(t)$, $x(t)$, $\hat{x}(t)$ и невязки $e(t)$. Для повышения наглядности рекомендуется размещать графики $x(t)$ и $\hat{x}(t)$ на одной координатной плоскости.
7. Листинги аналитических расчетов.
8. Выводы.

А ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ

1. В чем заключается идея LQR?
2. Как можно интерпретировать матрицы Q и R при синтезе LQR?
3. Каковы критерии существования единственного положительно определенного решения уравнения Риккати (3)?
4. В чем заключается идея LQE?
5. В чем заключается идея фильтра Калмана?
6. Что общего у LQE и фильтра Калмана? В чем между ними различия?
7. Каковы критерии существования единственного положительно определенного решения уравнения Риккати (7)?
8. В чём заключается Принцип разделения (*Separation Principle*)?

В УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ

Таблица 1 — Распределение условий по вариантам

Вариант	Задания		Вариант	Задания		Вариант	Задания	
	1 и 2	3		1 и 2	3		1 и 2	3
1	№ 1	№ 6	11	№ 6	№ 11	21	№ 11	№ 1
2	№ 2	№ 7	12	№ 7	№ 12	22	№ 12	№ 2
3	№ 3	№ 8	13	№ 8	№ 13	23	№ 13	№ 3
4	№ 4	№ 9	14	№ 9	№ 14	24	№ 14	№ 4
5	№ 5	№ 10	15	№ 10	№ 15	25	№ 15	№ 5
6	№ 1	№ 11	16	№ 6	№ 1	26	№ 11	№ 6
7	№ 2	№ 12	17	№ 7	№ 2	27	№ 12	№ 7
8	№ 3	№ 13	18	№ 8	№ 3	28	№ 13	№ 8
9	№ 4	№ 14	19	№ 9	№ 4	29	№ 14	№ 9
10	№ 5	№ 15	20	№ 10	№ 5	30	№ 15	№ 10

Таблица 2 — Исходные данные для Задания 1

№	A	B	№	A	B	№	A	B
1	$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 \\ -2 & -4 & -5 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	6	$\begin{bmatrix} 11 & -2 & 13 \\ 6 & -1 & 6 \\ -6 & -1 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	11	$\begin{bmatrix} 7 & 10 & 5 \\ -10 & -13 & -10 \\ 10 & 10 & 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
2	$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	7	$\begin{bmatrix} 5 & 8 & 5 \\ -6 & -9 & -8 \\ 6 & 6 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	12	$\begin{bmatrix} 17 & -5 & 20 \\ 10 & -3 & 10 \\ -10 & 0 & -13 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$
3	$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ -4 & -5 & -4 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 \\ 7 \\ -7 \end{bmatrix}$	8	$\begin{bmatrix} 13 & 0 & 15 \\ 6 & 1 & 6 \\ -6 & -3 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	13	$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 \\ -4 & -5 & -6 \\ 4 & 4 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 7 \end{bmatrix}$
4	$\begin{bmatrix} 7 & 0 & 10 \\ 4 & -1 & 4 \\ -4 & -2 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	9	$\begin{bmatrix} 4 & 6 & 4 \\ -4 & -6 & -6 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	14	$\begin{bmatrix} 12 & -1 & 14 \\ 6 & 0 & 6 \\ -6 & -2 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 11 \\ 7 \\ -7 \end{bmatrix}$
5	$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 3 \\ -6 & -7 & -6 \\ 6 & 6 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	10	$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 6 \\ 2 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$	15	$\begin{bmatrix} 8 & 1 & 11 \\ 4 & 0 & 4 \\ -4 & -3 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$

Таблица 3 — Исходные данные для Задания 2

№	A	C^T	№	A	C^T
1	$\begin{bmatrix} 25 & 8 & -20 & 13 \\ -38 & -11 & 30 & -18 \\ 40 & 13 & -33 & 21 \\ 38 & 12 & -32 & 19 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix}$	6	$\begin{bmatrix} 20 & 5 & -16 & 9 \\ 6 & 1 & -4 & 1 \\ 32 & 9 & -25 & 14 \\ 8 & 4 & -6 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
2	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ -26 & -7 & 20 & -11 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 16 & 4 & -14 & 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	7	$\begin{bmatrix} 25 & 6 & -20 & 11 \\ 14 & 3 & -10 & 4 \\ 40 & 11 & -31 & 17 \\ 6 & 4 & -4 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$
3	$\begin{bmatrix} -5 & 0 & 4 & -1 \\ -34 & -9 & 26 & -14 \\ -8 & -1 & 5 & -1 \\ 18 & 4 & -16 & 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	8	$\begin{bmatrix} 35 & 9 & -28 & 16 \\ 4 & 0 & -2 & -1 \\ 56 & 16 & -44 & 25 \\ 18 & 8 & -14 & 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -7 \\ -2 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix}$
4	$\begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 & -7 \\ -64 & 25 & 14 & -12 \\ -26 & 11 & 7 & -3 \\ 48 & -18 & -14 & 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -7 \\ -2 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix}$	9	$\begin{bmatrix} 25 & 40 & 18 & -30 \\ -17 & -27 & -13 & 20 \\ -10 & -14 & -7 & 14 \\ -7 & -10 & -6 & 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
5	$\begin{bmatrix} 35 & 10 & -28 & 17 \\ -22 & -7 & 18 & -12 \\ 56 & 17 & -45 & 27 \\ 34 & 12 & -28 & 17 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix}$	10	$\begin{bmatrix} 25 & 40 & 16 & -30 \\ -9 & -14 & -6 & 10 \\ -5 & -8 & -4 & 8 \\ 6 & 10 & 3 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -7 \\ -11 \\ -5 \\ 9 \end{bmatrix}$

Таблица 3 — Исходные данные для Задания 2 (продолжение)

№	A	C^T
11	$\begin{bmatrix} 35 & 56 & 22 & -42 \\ -11 & -17 & -7 & 12 \\ -6 & -10 & -5 & 10 \\ 11 & 18 & 6 & -13 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 \\ 11 \\ 5 \\ -9 \end{bmatrix}$
12	$\begin{bmatrix} -25 & 17 & 10 & -7 \\ -40 & 27 & 14 & -10 \\ -18 & 13 & 7 & -6 \\ -30 & 20 & 14 & -9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$
13	$\begin{bmatrix} -25 & 9 & 5 & 6 \\ -40 & 14 & 8 & 10 \\ -16 & 6 & 4 & 3 \\ -30 & 10 & 8 & 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$
14	$\begin{bmatrix} -35 & 11 & 6 & 11 \\ -56 & 17 & 10 & 18 \\ -22 & 7 & 5 & 6 \\ -42 & 12 & 10 & 13 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
15	$\begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 & 7 \\ -64 & 25 & 14 & 12 \\ -26 & 11 & 7 & 3 \\ -48 & 18 & 14 & 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

Таблица 4 — Исходные данные для Задания 3

№	A	B	C	D
1	$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 & 6 \\ -2 & 4 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & 4 & 2 \\ 6 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 7 & 0 \\ 1 & 0 \\ 9 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$
2	$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 4 \\ -4 & -2 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 6 & 0 \\ 4 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
3	$\begin{bmatrix} 3 & -3 & -5 & 7 \\ -3 & 3 & -7 & 5 \\ -5 & -7 & 3 & 3 \\ 7 & 5 & 3 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 5 & 0 \\ 13 & 0 \\ 17 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$
4	$\begin{bmatrix} 5 & -7 & -5 & 1 \\ -7 & 5 & -1 & 5 \\ -5 & -1 & 5 & 7 \\ 1 & 5 & 7 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 7 & 0 \\ 1 & 0 \\ 9 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
5	$\begin{bmatrix} 5 & -9 & -7 & 1 \\ -9 & 5 & -1 & 7 \\ -7 & -1 & 5 & 9 \\ 1 & 7 & 9 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 0 \\ 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Таблица 4 — Исходные данные для Задания 3 (продолжение)

№	A	B	C	D
6	$\begin{bmatrix} 5 & -5 & -9 & 3 \\ -5 & 5 & -3 & 9 \\ -9 & -3 & 5 & 5 \\ 3 & 9 & 5 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 9 & 0 \\ 7 & 0 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$
7	$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 4 \\ -4 & -2 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \\ 6 & 0 \\ 8 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
8	$\begin{bmatrix} 3 & -11 & -7 & 5 \\ -11 & 3 & -5 & 7 \\ -7 & -5 & 3 & 11 \\ 5 & 7 & 11 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \\ 2 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -2 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$
9	$\begin{bmatrix} 5 & -7 & -5 & 1 \\ -7 & 5 & -1 & 5 \\ -5 & -1 & 5 & 7 \\ 1 & 5 & 7 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 14 & 0 \\ 10 & 0 \\ 6 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
10	$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 & 6 \\ -2 & 4 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & 4 & 2 \\ 6 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 11 & 0 \\ -1 & 0 \\ 7 & 0 \\ 9 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$

Таблица 4 — Исходные данные для Задания 3 (продолжение)

№	A	B	C	D
11	$\begin{bmatrix} 5 & -5 & -9 & 3 \\ -5 & 5 & -3 & 9 \\ -9 & -3 & 5 & 5 \\ 3 & 9 & 5 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 0 \\ 6 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
12	$\begin{bmatrix} 3 & -3 & -5 & 7 \\ -3 & 3 & -7 & 5 \\ -5 & -7 & 3 & 3 \\ 7 & 5 & 3 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 16 & 0 \\ 12 & 0 \\ 12 & 0 \\ 12 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 & 3 \\ -2 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$
13	$\begin{bmatrix} 3 & -11 & -7 & 5 \\ -11 & 3 & -5 & 7 \\ -7 & -5 & 3 & 11 \\ 5 & 7 & 11 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 4 & 0 \\ 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 & 3 & 7 & 7 \\ 2 & 2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$
14	$\begin{bmatrix} 5 & -9 & -7 & 1 \\ -9 & 5 & -1 & 7 \\ -7 & -1 & 5 & 9 \\ 1 & 7 & 9 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 0 \\ 3 & 0 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 8 & 2 & 8 \\ 2 & -2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$
15	$\begin{bmatrix} 6 & 0 & -12 & 6 \\ 0 & 6 & -6 & 12 \\ -12 & -6 & 6 & 0 \\ 6 & 12 & 0 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 12 & 0 \\ 6 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -6 & 6 & 6 & 6 \\ 3 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$